

Documento Inicial de Auditoría – Proyecto de Optimización de Estanterías de Supermercado mediante IA

Raúl Ramírez, Luis Ferrer, Julián Villar, Samuel Gutiérrez, Víctor Riddlestone

1. Objetivos

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema inteligente capaz de analizar la disposición de productos en estanterías de supermercado y optimizar su colocación para maximizar los beneficios totales, teniendo en cuenta la posición, las ventas históricas, los patrocinios y el rendimiento económico de cada producto.

Para ello, se crearán y utilizarán varios conjuntos de datos y modelos de inteligencia artificial, con el propósito de construir un flujo completo que abarque desde la detección de productos hasta la recomendación de la ubicación óptima en la estantería.

2. Fuentes de Datos

Vamos a crear un dataset propio que contendrá la siguiente información para cada producto:

- Nombre y categoría del producto
- Precio y descuento aplicado
- Número de ventas
- Patrocinios o campañas asociadas
- Posición en la estantería (balda y cuadrante)
- Beneficios asociados

Este dataset se complementará con fuentes públicas de datos que servirán como base de referencia o enriquecimiento:

- Spanish Supermarket Products – Hugging Face:
<https://huggingface.co/datasets/jnisabe/spanish-supermarket-products>
- Mercadoan Inventory – Kaggle:
<https://www.kaggle.com/datasets/computingvictor/mercadoan-inventory>
- Supermarket Sales – Kaggle:
<https://www.kaggle.com/datasets/faresashraf1001/supermarket-sales>

- Sales of a Supermarket – Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/lovishbansal123/sales-of-a-supermarket>

Además, se empleará un dataset de imágenes de estanterías reales, que permitirá entrenar el modelo de visión artificial encargado de la detección de productos:

- Supermarket Shelves Dataset – Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/humansintheloop/supermarket-shelves-dataset>

Por otro lado, se incorporará un valor numérico asociado a cada balda, en función de su impacto en las ventas. Este valor será determinado a partir de estudios en la literatura sobre el efecto de la posición del producto en las decisiones de compra. Como referencia inicial se tomará el estudio disponible en:

- Journal of Operations Management – Shelf Placement Study:

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1111/poms.13111>

3. Metodología

El desarrollo del proyecto se estructurará en dos fases principales:

****Fase 1: Detección e Identificación de Productos****

1. Se utilizará un modelo de visión artificial preentrenado con imágenes de productos y estanterías de supermercado.
2. Las imágenes del nuevo supermercado se preprocesarán dividiéndolas en cuadrantes, asignando a cada uno un valor correspondiente a su posición (por ejemplo, baldas superiores, medias o inferiores).
3. El modelo identificará los productos presentes en cada cuadrante, así como su cantidad y posición exacta.
4. A partir de estos resultados se generará una base estructurada de inventario visual, enlazando cada producto con su ubicación y atributos económicos.

****Fase 2: Modelo de Optimización de Estanterías****

1. Se generará un dataset sintético que contendrá datos de ventas, beneficios, duración en estantería, patrocinios y ubicación.
2. Este dataset se utilizará para entrenar un segundo modelo de inteligencia artificial, cuyo objetivo será predecir la disposición óptima de productos en la estantería.
3. El modelo deberá sugerir una reorganización del lineal teniendo en cuenta:
 - El histórico de beneficios de cada producto.

- El rendimiento en función de la posición.
 - La comparación con otros productos, evitando desplazar aquellos que aportan mayor rentabilidad.
4. El resultado final será un sistema de recomendación de colocación de productos, capaz de sugerir configuraciones de estantería más rentables y eficientes.

4. Resultados Esperados

- Un modelo capaz de identificar y catalogar productos en imágenes de estanterías.
- Un modelo predictivo que optimice la disposición de los productos según métricas económicas.
- Una metodología replicable que combine visión por computador y análisis de rentabilidad para mejorar la gestión del espacio en supermercados.
- Un informe visual que muestre la estantería actual y la propuesta optimizada generada por el sistema.

5. Próximos Pasos

1. Recolección y preprocesamiento de imágenes del nuevo supermercado.
2. Definición y normalización del esquema del dataset interno.
3. Entrenamiento del primer modelo de identificación de productos.
4. Generación del dataset sintético de ventas y beneficios.
5. Entrenamiento y validación del modelo de optimización.
6. Evaluación de resultados y documentación técnica del sistema.